

GUÍA SIMPLE PARA DESARROLLO DEL SISTEMA POS

1. OBJETIVO DE ESTA GUÍA

Esta guía explica de forma simple cómo desarrollar el sistema POS.

Está pensada para alguien que recién empieza o tiene poca experiencia.

No es necesario saber todo desde el inicio, se va paso a paso.

2. ¿QUÉ VAMOS A CONSTRUIR?

Un sistema de ventas para negocios (kiosco, almacén, etc).

Permitirá:

- Vender productos
- Controlar stock
- Manejar caja
- Imprimir tickets

3. ¿EN QUÉ LENGUAJE SE HACE?

Se usará Java.

Para facilitar el trabajo se usa Spring Boot (una herramienta que simplifica Java).

4. ¿QUÉ PROGRAMA USAR PARA PROGRAMAR?

Se recomienda usar IntelliJ IDEA (versión gratuita Community).

Es más fácil que Eclipse para este tipo de proyectos.

Descargar e instalar normalmente como cualquier programa.

5. ¿QUÉ HAY QUE INSTALAR?

1. Java JDK (versión 17 o superior)
2. IntelliJ IDEA
3. MySQL (base de datos)
4. Navegador web (Chrome)

6. ¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA?

El sistema es web, pero local (sin internet).

Se abre desde el navegador (como una página).

Ejemplo: `http://localhost:8080`

Una computadora hace de servidor.

Los celulares o otras PCs pueden conectarse por WiFi.

7. ¿CÓMO SE ORGANIZA EL SISTEMA?

El sistema se divide en partes:

- Controller: recibe lo que hace el usuario
- Service: contiene la lógica (qué hacer)
- Repository: guarda y busca datos en la base

8. ¿POR DÓNDE EMPEZAR?

Paso 1: crear el proyecto con Spring Boot

Paso 2: conectar MySQL

Paso 3: hacer productos (ABM)

Paso 4: hacer ventas (lo más importante)

Paso 5: hacer caja

9. EJEMPLO SIMPLE DE FUNCIONAMIENTO

El usuario abre ventas.

Escanea o escribe un producto.

El sistema lo busca.

Se agrega a la lista.

Se presiona cobrar.

Se guarda la venta y baja el stock.

10. CONSEJOS IMPORTANTES

No intentar hacer todo perfecto al inicio.

Hacer algo simple que funcione.

Probar en un negocio real lo antes posible.

Preguntar cuando algo no se entienda.

11. PROMPT PARA CODEX

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema POS (Punto de Venta) web local, simple, rápido y usable para pequeños comercios (kioscos, almacenes, ferreterías).

El sistema debe permitir vender productos, controlar stock, manejar caja e imprimir tickets.

Debe ser funcional en PC y celular (responsive), y funcionar sin internet dentro de una red local.

TECNOLOGÍAS OBLIGATORIAS

Backend:

- Java con Spring Boot

Base de datos:

- MySQL

Frontend:

- HTML + CSS + JavaScript (sin frameworks complejos)

Arquitectura:

- Controller
 - Service
 - Repository
-

REQUISITOS CLAVE

- Sistema web local (<http://localhost:8080>)
 - Debe funcionar en red local (acceso por IP desde celular)
 - Debe ser rápido (pensado para ventas en caja)
 - Interfaz simple (tipo caja registradora)
 - Compatible con lector de código de barras (input texto)
-

MÓDULOS A DESARROLLAR (ORDEN DE PRIORIDAD)

1. Productos
2. Ventas (principal)
3. Caja

4. Reportes
 5. Usuarios (login)
-

DETALLE FUNCIONAL

PRODUCTOS:

- Alta, baja y modificación
 - Campos:
 - nombre
 - codigo_barra
 - codigo_interno
 - precio
 - costo
 - stock
 - activo
 - Botón "ajustar stock"
-

VENTAS (MÓDULO PRINCIPAL):

Pantalla única con:

- Input grande: "Buscar o escanear producto"
- Lista de productos
- Carrito dinámico
- Total en tiempo real
- Botón COBRAR grande

Flujo:

1. Usuario escanea o escribe producto
2. Sistema busca en DB
3. Se agrega al carrito
4. Se calcula total
5. Usuario presiona COBRAR
6. Selecciona forma de pago

7. Se guarda venta
 8. Se descuenta stock
 9. Se imprime ticket
-

REGLAS DE NEGOCIO:

- No permitir vender sin stock
 - No permitir stock negativo
 - No permitir ventas sin caja abierta
 - Toda venta debe registrarse en DB
 - Stock se descuenta automáticamente
-

CAJA:

- Apertura (monto inicial)
 - Registro automático de ventas
 - Registro de gastos
 - Cierre con total y diferencia
-

USUARIOS:

- Login obligatorio
 - Tabla:
 - usuario
 - password (hash)
 - rol (ADMIN / CAJERO)
 - Usuario inicial:
 - admin / 1234 (forzar cambio)
-

BASE DE DATOS:

Crear tablas:

productos
ventas
venta_detalle

caja
usuarios
clientes

RESPONSIVE (MUY IMPORTANTE):

El sistema debe adaptarse a celular:

- Diseño vertical
 - Botones grandes
 - Input visible siempre
 - Botón COBRAR fijo abajo
 - Interfaz tipo app
-

RED LOCAL:

El sistema debe permitir acceso desde celular usando IP local.

Configurar:

```
server.address=0.0.0.0  
server.port=8080
```

IMPRESIÓN DE TICKET:

- Formato texto simple
- Compatible con impresora térmica
- Alternativa inicial: `window.print()`

Ejemplo:

MI NEGOCIO

Coca Cola 500ml \$2500

Pan \$800

TOTAL: \$3300

ENTREGA ESPERADA:

- Proyecto completo Spring Boot
- Conexión a MySQL

- Endpoints REST funcionales
 - Frontend funcional
 - Código organizado
 - Instrucciones para ejecutar
-

REGLAS DE DESARROLLO:

- Priorizar simplicidad sobre complejidad
 - Evitar sobreingeniería
 - Código limpio y entendible
 - Separación clara de capas
 - Validaciones básicas implementadas
-

IMPORTANTE:

No crear un sistema complejo tipo ERP.

Este sistema debe ser:

- simple
 - rápido
 - fácil de usar
 - listo para vender en comercios pequeños
-

OBJETIVO FINAL:

Tener una versión funcional en pocas semanas para instalar en un negocio real y comenzar a vender.